

Département d'Économie
École Normale Supérieure, Rue d'Ulm - PSL

PROPOSITION D'EXTENSION DU MODÈLE
MUNDELL-FLEMING : REPENSER L'IS-LM-BP
AU XXI^E SIÈCLE

*Politique monétaire non conventionnelle,
anticipations adaptatives et contraintes de l'union
monétaire : pour une renaissance du modèle
Keynésien en économie ouverte*

Présenté dans le cadre de la candidature au
CONCOURS NORMALIEN ÉTUDIANT 2025

par

Ilyan Radjabaly

Étudiant en Licence d'Économie Appliquée
Université Paris Dauphne - PSL

Table des matières

1	Lacunes de la littérature	3
1.1	L'exclusion du système bancaire et des actifs financiers	3
1.2	La généralisation des anticipations rationnelles	3
1.3	L'oubli des contraintes institutionnelles propres aux unions monétaires . .	4
2	Pistes d'exploration et éléments de formalisation	4
2.1	Architecture générale du modèle	4
2.2	Configurations économiques étudiées	5
2.3	Temporalité et dynamique d'ajustement à 3 horizons	5
3	Données et méthodes	6
3.1	Approche pluridisciplinaire	6
3.2	Protocole expérimental	6
4	Intérêt scientifique, Avantages par rapport aux modèles dominants	7
5	Conclusion et Perspectives de Recherche	8

Résumé

Face aux bouleversements provoqués par la crise financière de 2008, la pandémie de COVID-19, puis la remontée soudaine de l'inflation, les banques centrales ont progressivement épuisé les leviers traditionnels de la politique monétaire. Dans un contexte de taux directeurs proches de zéro, voire négatifs, elles ont eu recours à des instruments non conventionnels, notamment les programmes d'achats d'actifs à grande échelle (quantitative easing, QE) ou la forward guidance.

Or ces politiques soulèvent des interrogations théoriques fondamentales : quels sont leurs canaux de transmission ? Comment affectent-elles les taux longs, la demande globale, les prix ? Et dans une union monétaire comme la zone euro, marquée par une hétérogénéité des économies et une politique monétaire centralisée, comment ces effets se distribuent-ils ?

Les modèles DSGE dominants, fondés sur des anticipations rationnelles et une micro-fondation rigide, peinent à rendre compte de ces dynamiques complexes. Ils sont, en outre, incapables de prévoir ou de modéliser de manière satisfaisante les crises financières majeures, du fait de présupposés comme l'agent représentatif à durée de vie infinie ou l'efficience des marchés (Stiglitz, 2011). À l'inverse, les modèles plus simples comme l'IS-LM – ou son évolution en IS-MP-IA (Romer, 1996) – conservent une capacité pédagogique et analytique précieuse. Mais ils restent limités : ils ignorent les taux longs, le rôle des bilans bancaires et les mécanismes du QE, supposent des anticipations rationnelles implicites, et ne permettent pas d'analyser des configurations institutionnelles comme l'Union économique et monétaire (UEM).

Ce projet propose une refondation pluridisciplinaire du cadre IS-LM, en y intégrant trois dimensions clefs : (1) le système financier et bancaire, (2) des anticipations adaptatives enrichies par apprentissage, et (3) l'analyse d'une union monétaire hétérogène. À l'intersection de la macroéconomie, des mathématiques dynamiques, de l'économétrie, des statistiques et de l'informatique, ce projet vise à construire un modèle à la fois réaliste, dynamique et opérationnel pour mieux comprendre l'efficacité – ou les limites – des politiques monétaires non conventionnelles.

1. Lacunes de la littérature

1.1. L'exclusion du système bancaire et des actifs financiers

Les modèles macroéconomiques standards, qu'il s'agisse du cadre IS-LM traditionnel ou de sa déclinaison en économie ouverte (modèle de Mundell-Fleming), reposent sur une représentation fortement simplifiée du système financier. En effet, ces approches postulent implicitement que la politique monétaire opère essentiellement à travers la variation des taux courts, en influençant directement la demande globale via le canal du coût du crédit. Le rôle des taux d'intérêt à long terme, des actifs financiers non monétaires, ainsi que la structure même des bilans des banques, des États et des agents privés, est largement ignoré.

Or, les politiques non conventionnelles mises en œuvre après 2008 – notamment les achats massifs d'actifs publics et privés dans le cadre des programmes de *Quantitative Easing* – agissent principalement par des effets de portefeuille, des réallocations d'actifs, et des impacts sur les prix d'actifs financiers à long terme. Ces instruments modifient la structure des rendements espérés, la composition des bilans des investisseurs, ainsi que les primes de risque, induisant des effets macroéconomiques indirects via des canaux financiers (McLeay et al., 2014 ; Hiermeyer, 2019).

L'absence d'un bloc bancaire explicite dans la plupart des modèles classiques empêche donc de saisir :

- Les effets de levier et la création endogène de crédit par les banques commerciales.
- Les arbitrages inter-temporels entre actifs risqués et non risqués.
- Les mécanismes de transmission du QE via la hausse des prix d'actifs et l'effet de richesse.
- L'impact des régulations prudentielles (Bâle III, ratios de solvabilité) sur la capacité des banques à propager la politique monétaire.

1.2. La généralisation des anticipations rationnelles

L'autre grande limite des modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) réside dans leur hypothèse fondatrice d'anticipations rationnelles. Celle-ci suppose que les agents économiques disposent d'une connaissance parfaite de la structure de l'économie, et qu'ils optimisent de manière intertemporelle en actualisant constamment leurs croyances à la lumière de nouvelles informations, dans un cadre bayésien.

Cette hypothèse – si élégante mathématiquement – est largement contestée sur le plan empirique. Elle échoue notamment à capturer les comportements observés en situation d'incertitude radicale, de changement structurel, ou de crise systémique. Dans ces contextes, les agents ne disposent pas d'un modèle économique unique partagé, et encore moins d'une capacité de calcul illimitée. Ils forment leurs anticipations de manière adaptative, à partir de règles d'apprentissage fondées sur leur expérience passée, ce qui

ouvre la voie à des comportements myopes, à des erreurs systématiques, voire à des bulles spéculatives (Evans et Honkapohja, 2001 ; Gabaix, 2014).

L’absence d’apprentissage adaptatif dans les modèles dominants empêche de représenter :

- Les ajustements progressifs des croyances suite à des chocs inédits.
- La persistance d’erreurs d’anticipation, même après observation des erreurs passées.
- L’apparition de cycles auto-renforcés dus à des prophéties autoréalisatrices.
- La diversité des représentations mentales et l’hétérogénéité cognitive entre agents.

1.3. L’oubli des contraintes institutionnelles propres aux unions monétaires

Enfin, les modèles macroéconomiques standards négligent les spécificités institutionnelles qui découlent de l’existence d’une union monétaire. Dans le cas de la zone euro, les politiques budgétaires restent du ressort des États membres, tandis que la politique monétaire est confiée à une autorité centrale unique, la Banque centrale européenne (BCE). Cette dissociation institutionnelle génère des tensions structurelles, en particulier lorsque les chocs macroéconomiques affectent les pays de manière asymétrique.

Les modèles DSGE multi-pays incluent parfois des différences de productivité ou de taux d’imposition, mais ils ne modélisent pas explicitement les conflits potentiels entre les objectifs budgétaires nationaux et les contraintes monétaires communes. De plus, ils peinent à représenter :

- Les divergences de taux d’intérêt entre pays de la zone euro, malgré une même politique monétaire.
- Les dynamiques de fragmentation financière (écarts de spreads souverains, segmentation des marchés).
- Les mécanismes de contagion ou de domination budgétaire entre membres (De Grauwe, 2016).
- Le rôle des anticipations de soutien ou de non-intervention de la BCE dans la formation des prix d’actifs souverains.

Ces faiblesses théoriques justifient la nécessité d’un cadre analytique renouvelé, capable d’intégrer la complexité institutionnelle des unions monétaires hétérogènes.

2. Pistes d’exploration et éléments de formalisation

2.1. Architecture générale du modèle

Le modèle que nous proposons se fonde sur une structure IS-MP-BP élargie, intégrant plusieurs blocs interdépendants, et spécifiquement conçue pour l’analyse des politiques monétaires non conventionnelles dans un cadre d’économie ouverte. Le modèle est formulé en temps discret ($t \in N$) et adopte une perspective dynamique multi-périodique. Il comprend notamment :

- **Bloc IS (Investment-Saving)** : détermination de la demande globale via la consommation, l'investissement, les dépenses publiques et les exportations nettes. L'investissement dépend des anticipations de demande future, du coût du capital, et des conditions financières.
- **Bloc MP (Monetary Policy)** : règle de Taylor augmentée, intégrant le taux d'intérêt à court terme, la taille du bilan de la banque centrale, les achats d'actifs par maturité, ainsi qu'un volet de communication stratégique (forward guidance).
- **Bloc BP (Balance of Payments)** : arbitrages entre actifs domestiques et étrangers, dynamique des taux de change, et fuites de capitaux. Le régime de change (fixe, flottant, ciblé) est modélisé explicitement.
- **Bloc bancaire** : interactions entre banques commerciales et banque centrale, offre endogène de crédit, création monétaire ex nihilo, contraintes de solvabilité et d'encadrement du crédit.
- **Bloc d'anticipations** : agents formant leurs anticipations via des règles d'apprentissage adaptatif (algorithmes de type recursive least squares) ou par apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning), tenant compte des expériences passées, des chocs perçus, et d'une mémoire imparfaite.

2.2. Configurations économiques étudiées

Le modèle sera décliné dans plusieurs configurations afin d'en tester la robustesse et la capacité explicative :

1. **Petite économie ouverte** : économie de taille négligeable sur les marchés internationaux, exposée à des chocs extérieurs exogènes (prix du pétrole, taux mondiaux, etc.).
2. **Deux économies interdépendantes** : couple d'économies avec interdépendances commerciales et financières asymétriques (par exemple, Nord/Sud, ou États-Unis/Europe), permettant d'examiner les effets de transmission croisée.
3. **Union monétaire** : modélisation explicite d'une zone monétaire composée de plusieurs États, partageant une même politique monétaire, mais disposant de politiques budgétaires indépendantes, avec des chocs idiosyncratiques.

2.3. Temporalité et dynamique d'ajustement à 3 horizons

- **Court terme** : ajustements quantitatifs (production, emploi), rigidités nominales (salaires, prix), trappe à liquidité possible.
- **Moyen terme** : ajustements progressifs des anticipations, inertie des prix, réévaluation des portefeuilles financiers.
- **Long terme** : dynamiques institutionnelles, convergence (ou divergence) des trajectoires macroéconomiques, effets cumulatifs des politiques monétaires sur la structure productive.

3. Données et méthodes

3.1. Approche pluridisciplinaire

Le projet mobilise une approche pluridisciplinaire rigoureuse, combinant plusieurs outils théoriques et empiriques issus de champs complémentaires :

- **Modélisation mathématique** : le cœur du modèle repose sur un système d'équations différentielles discrètes, représentant les dynamiques macroéconomiques (PIB, taux d'intérêt, inflation, flux financiers internationaux). Une analyse qualitative approfondie des trajectoires est prévue (existence, stabilité des équilibres, bifurcations locales, cycles endogènes), afin de mieux comprendre les effets non linéaires et les ruptures possibles.
- **Économétrie appliquée** : les équations structurelles clés seront confrontées aux données à travers des méthodes empiriques robustes. Des modèles SVAR permettront d'identifier les effets dynamiques des chocs (quantitative easing, variations du taux directeur, chocs externes), tandis que des régressions quantiles et tests de cointégration structurels exploreront l'hétérogénéité des effets selon les pays ou les régimes macroéconomiques.
- **Statistiques** : les paramètres structurels seront estimés à l'aide de techniques d'estimation avancées (maximum de vraisemblance, GMM), appliquées à des sous-ensembles régionaux représentatifs (Union européenne, France, Allemagne, pays du Nord et du Sud de la zone euro). L'objectif est d'identifier des régularités empiriques mais aussi les asymétries structurelles.
- **Informatique et intelligence artificielle** : un module expérimental intégrera des algorithmes d'apprentissage par renforcement pour simuler le comportement d'agents à rationalité limitée. Ces agents adaptent leurs règles de décision à partir de leur expérience passée (par exemple, modification de leur sensibilité aux taux d'intérêt en fonction de la volatilité macroéconomique observée), permettant de reproduire des dynamiques plus réalistes que celles issues d'agents 100% rationnels.

3.2. Protocole expérimental

Le modèle sera soumis à une batterie de simulations dans divers régimes institutionnels (monnaie unique vs taux de change flexibles, banque centrale unique vs coordination imparfaite). Ces expériences testeront l'effet de différents types de chocs :

- **Chocs de politique monétaire** : programmes d'achats d'actifs (QE), politique de taux d'intérêt négatifs, forward guidance.
- **Chocs budgétaires** : variations exogènes de la dépense publique ou de la fiscalité, avec ou sans coordination internationale.
- **Chocs extérieurs** : hausse des primes de risque souverain, mouvements de capitaux, fluctuations du taux de change ou des prix de l'énergie.

Les simulations reposeront sur des bases de données fiables : BCE, Eurostat, FMI, BIS, FRED, Bloomberg. Une attention particulière sera portée à la comparaison entre scénarios, pour évaluer la robustesse et la capacité explicative du modèle.

4. Intérêt scientifique, Avantages par rapport aux modèles dominants

Ce projet entend proposer une alternative cohérente et innovante face aux modèles macroéconomiques dominants, notamment les modèles DSGE standards. Il présente plusieurs atouts :

- **Plus robuste face aux crises** : contrairement aux modèles à équilibre général où les déséquilibres ne peuvent persister, ce modèle permet l'analyse de trajectoires de long terme déséquilibrées (désajustements de portefeuilles, tensions bancaires, divergences entre économies), ce qui en fait un outil mieux adapté à l'étude des crises financières et des politiques non conventionnelles.
- **Plus pluridisciplinaire** : il articule macroéconomie ouverte, théorie des systèmes dynamiques, économétrie moderne et informatique. Cette hybridation méthodologique permet d'atteindre un niveau d'analyse plus riche que les modèles purement théoriques ou purement empiriques.
- **Plus réaliste** : il intègre explicitement la rationalité limitée des agents, les asymétries entre pays ou zones monétaires, les contraintes institutionnelles (politique budgétaire contrainte, mandat de la BCE, fragmentation des marchés financiers), ainsi que des dynamiques hors équilibre. Il se rapproche ainsi davantage des situations réellement observées dans les économies contemporaines.

5. Conclusion et Perspectives de Recherche

Ce projet s’inscrit dans une ambition profonde : dépasser les limites des modèles traditionnels pour mieux rendre compte des réalités économiques du XXI^e siècle. En articulant un cadre macroéconomique robuste avec les complexités du système financier contemporain, cette recherche jette les bases d’une modélisation plus riche, plus réaliste, et surtout plus apte à éclairer les choix de politique économique dans un monde interconnecté et instable. En intégrant les anticipations adaptatives, les effets de portefeuille, et l’hétérogénéité des actifs dans un modèle ouvert, nous redonnons à la macroéconomie une puissance explicative et prescriptive face à des politiques monétaires devenues, elles aussi, hors-normes.

Au-delà de ses apports analytiques et empiriques, ce projet se distingue aussi par son ambition pédagogique. Là où les modèles DSGE souffrent d’une forte opacité – du fait de leur complexité mathématique, de leur paramétrisation dense, et de leur articulation autour d’agents représentatifs idéalisés –, le cadre ici proposé repose sur une structure plus intuitive, tout en restant rigoureuse. En intégrant des équilibres partiels imbriqués, des comportements dynamiques compréhensibles, des anticipations adaptatives réalistes et une modélisation explicite des institutions, ce modèle offre un support idéal pour l’enseignement de la macroéconomie intermédiaire et avancée. Il constitue ainsi un outil de formation puissant pour les étudiants souhaitant comprendre à la fois les fondements de la politique monétaire moderne et ses évolutions récentes. En articulant lisibilité formelle et richesse des mécanismes, ce projet contribue à renouveler l’apprentissage de la macroéconomie dans une perspective ancrée dans les réalités contemporaines, accessible sans pour autant être simpliste.

Mais ce n’est qu’un début. Ce cadre théorique est un tremplin pour explorer une multiplicité de pistes : la transmission asymétrique du QE au sein d’une union monétaire, les tensions entre souveraineté budgétaire et politique monétaire commune, ou encore la redéfinition du rôle des banques centrales à l’ère des taux d’intérêt durablement bas. À travers cette approche, nous visons à mieux comprendre non seulement comment les politiques monétaires fonctionnent, mais aussi pourquoi, parfois, elles échouent — et comment les repenser.

Ce projet est donc bien plus qu’un exercice académique : il est une invitation à repenser les fondations de la macroéconomie en intégrant la richesse du réel. Il porte l’espoir d’un dialogue renouvelé entre théorie et pratique, entre modélisation et prise de décision, entre rigueur analytique et imagination politique.

En cela, il s’inscrit dans une tradition intellectuelle exigeante, mais profondément tournée vers l’avenir : celle qui fait de la science économique non pas une simple lecture du monde, mais un levier pour le transformer.

Références

- [1] De Grauwe, P. (2016). *Economics of Monetary Union*. Oxford University Press.
- [2] Hiermeyer, M. (2019). Revisiting the IS-LM-Model : Commercial Banks and the Money Supply. *Journal of Economics and Political Economy*, 6(2), 122-142.
- [3] McLeay, M., Radia, A., & Thomas, R. (2014). Money creation in the modern economy. *Bank of England Quarterly Bulletin*, Q1.
- [4] Romer, D. (1996). *Advanced Macroeconomics*. (1st ed.). McGraw-Hill.
- [5] Stiglitz, J. E. (2011). Rethinking macroeconomics : What failed, and how to repair it. *Journal of the European Economic Association*, 9(4), 591-645.
- [6] Yildizoğlu, M. (2021). Agent-based Computational Macroeconomics : A Survey. *Journal of Economic Surveys*, 35(4), 1100-1130.